Solución de la pregunta 20

FÍSICA · MECÁNICA · KEPLER 3 EN UA Y AÑOS

(Nivel electivo)
Un planeta orbita a 4 UA de su estrella, de masa igual a la del Sol. ¿Cuál es su período?

A) 4 años

B) 16 años

C) 64 años

D) 8 años

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Ley**
   $T^2 = a^3$ (en años y UA).

2. **Calcula**
   $T^2 = 64$.

3. **Resultado**
   $T = 8$ años.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Supone $T \propto a$.

B) Usa $T \propto a^2$.

C) Usa $T \propto a^3$.

Idea clave. Con el Sol: $T^2 = a^3$.